

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Rút gọn biểu thức:

a) $A = \sqrt{20} - \sqrt{45} + 3\sqrt{80}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-2}} - \frac{2}{\sqrt{x+2}} \right) \cdot \frac{x-4}{x+4}$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải phương trình:

a) $\sqrt{2x-5} = 3$

b) $\sqrt{x-3} + \sqrt{4x-12} = 6$

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một người leo núi từ chân núi lên đỉnh núi theo con đường dài 2.400 m, góc nghiêng đều của sườn núi so với mặt đất là 25° . Tính độ cao của đỉnh núi so với mặt đất (làm tròn đến mét).

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm. Kẻ đường cao AH .

a) Tính $BC, AH, \widehat{B}$ (làm tròn đến phút).

b) Kẻ $HM \perp AB, HN \perp AC$. Chứng minh: $AM \cdot AB = AN \cdot AC$.

c) Tính độ dài đoạn thẳng MN .

Bài 5 (0,5 điểm). Tìm GTNN của $P = x - 6\sqrt{x} + 11$ với $x \geq 0$.

--- HẾT ---